Vilniaus Universitetas
Matematikos ir informatikos fakultetas

Įvadas į robotiką

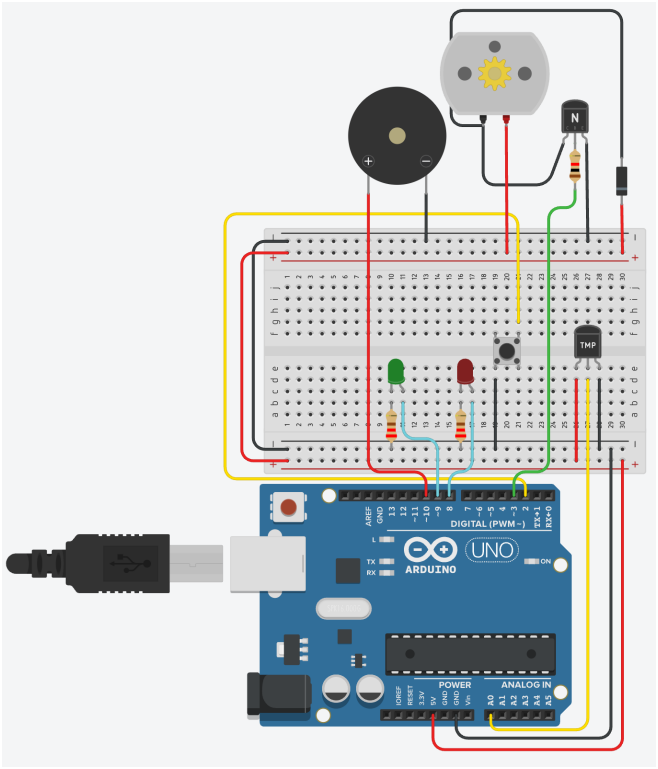
Temperatūros valdymo ir aušinimo sistema

Kostas Stelmokas
Informatika 3 kursas, 1 grupė

Vilnius 2026

1 Sistemos paskirtis ir elektrinė grandinė

Sistema matuoja temperatūrą TMP36 jutikliu ir pagal jos reikšmę valdo DC variklį, LED indikatorius bei Piezo signalizatorių. Variklis imituoja aušinimo ventiliatorių: kylant temperatūrai didinamas PWM darbo ciklas, o nuo 45 °C aktyvuojama kritinė būsena ir garsinis perspėjimas. Sistema veikia asinchroniškai: periodinius įvykius generuoja Timer1, mygtukas aptarnaujamas INT0 pertraukimu, o pagrindinė valdymo logika vykdoma būsenų automate be blokuojančio `delay()`.



1 pav.: Temperatūros valdymo sistemos elektrinė grandinė Tinkercad aplinkoje

Komponentas	Jungtis	Paskirtis
TMP36	A0	Temperatūros matavimas
Mygtukas	D2 / INT0	Išorinis pertraukimas
DC variklis	D3 PWM per NPN	Aušinimas
Raudonas LED	D8	Įspėjimo indikacija
Žalias LED	D9	Normalios būsenos indikacija
Piezo	D10	Kritinės būsenos signalas

1 lentelė: Pagrindinės Arduino jungtys

Variklis nėra valdomas tiesiogiai iš Arduino išėjimo: D3 PWM signalas per 1 kΩ rezistorių valdo NPN tranzistorių, o lygiagrečiai varikliui prijungtas apsauginis (*flyback*) diodas.

2 Valdymo algoritmas

Sistemos būseną lemia išmatuota temperatūra ir pasirinkta aušinimo pradžios riba. Mygtuku ši riba ciklišKai keičiama tarp 30 °C, 32 °C ir 34 °C.

Būsena	**Temperatūros sąlyga**	**Veiksmas**
`NORMAL`	Žemiau aušinimo ribos	Variklis išjungtas, šviečia žalias LED.
`COOLING_LOW`	Viršyta aušinimo riba	Variklis valdomas maždaug 40 % PWM.
`COOLING_HIGH`	Aukštesnė, bet < 45 °C	Variklis valdomas maždaug 75 % PWM, mirksi raudonas LED.
`CRITICAL`	≥ 45 °C	100 % PWM, mirksi raudonas LED ir veikia Piezo aliarmas.

2 lentelė: Sistemos būsenos

Serial Monitor pateikia išmatuotą temperatūrą, pasirinktą ribą ir esamą sistemos būseną.

3 Asinchroninė architektūra

Timer1 veikia CTC režimu. Esant 16 MHz Arduino Uno dažniui ir naudojant 64 daliklį, 100 ms periodo palyginimo reikšmė yra:

$$\text{OCR1A} = \frac{16\,000\,000}{64} \cdot 0.1 - 1 = 24\,999.$$

Timer1 ISR kas 100 ms nustato išėjimų atnaujinimo žymę, o kas penktą pertrauką (kas 500 ms) – temperatūros nuskaitymo žymę. Pats jutiklio nuskaitymas ir valdymo logika vykdomi pagrindiniame `loop()` cikle. Mygtukas prijungtas prie D2 ir naudoja INT0 pertrauką su `FALLING` įvykiu bei `INPUT_PULLUP`. ISR tik nustato `buttonFlag`; mygtuko įvykio apdorojimas ir kontaktų virpėjimo filtravimas atliekami pagrindiniame cikle. Taip ISR išlieka trumpos ir išvengiama ilgų blokuojančių operacijų.

4 Matavimas, EEPROM ir testavimas

TMP36 signalas nuskaitomas 10 bitų ADC. Įtampa ir temperatūra apskaičiuojamos:

$$U = ADC \cdot \frac{5.0}{1023.0}, \qquad T = (U - 0.5) \cdot 100.$$

Variklio PWM reikšmės 0, 102, 191 ir 255 atitinka išjungtą, maždaug 40 %, 75 % ir 100 % valdymą. EEPROM struktūroje saugoma *magic* reikšmė, duomenų versija, aušinimo temperatūros riba ir `alarmEnabled`. Paleidimo metu duomenys validuojami pagal *magic* ir versiją, o netinkamų duomenų atveju naudojamos numatytosios reikšmės. Į EEPROM rašoma tik pasikeitus nustatymui (*write-on-change*), taip mažinant nereikalingų įrašymo ciklų skaičių. Sistema testuojama Tinkercad aplinkoje keičiant TMP36 temperatūrą. Tikrinamos visos keturios būsenos, variklio PWM kitimas, LED ir Piezo indikacija, mygtuko išorinis pertraukimas bei EEPROM duomenų išlikimas po sistemos paleidimo iš naujo. Tokiu būdu realizuojami pagrindiniai darbo reikalavimai: asinchroninis įvykiais paremtas veikimas, Timer1 ir išorinis pertraukimas, būsenų automatas, EEPROM su validavimu ir *write-on-change* bei vartotojo grįžtamasis ryšys.